万钊源 (Zhaoyuan Wan)

multicolor@sjtu.edu.cn · wanoful.com · github.com/wanoful

研究兴趣：具身智能 (Embodied AI) · 三维视觉 (3D Vision) · 机器学习系统 (ML Systems)

教育背景

上海交通大学 2023.09 – 至今

致远学院，计算机科学与技术（致远荣誉计划 *ACM* 班） **排名：2 / 26 · GPA：4.12 / 4.30（学积分 94.49）**

- **荣誉奖项：**本科生国家奖学金（2024，教育部前 0.2%）、上海交通大学致远荣誉奖学金（2023）。
- **计算机核心：**计算机体系结构 (100)、编译器课程设计 (100)、程序设计思想与方法（荣誉）(C++) (98)、离散数学（荣誉）(98)、数据结构（荣誉）(97)。
- **数理基础：**数学分析（荣誉）II (97)、概率统计（荣誉）(97)、线性代数（荣誉）(96)、数理方法（荣誉）(96)、数学分析（荣誉）I (95)。

科研实习

上海交通大学 MVIG 实验室 & 穹彻智能 (Noematrix) 2026.07 – 至今

科研实习生 · 导师：卢策吾教授

- 从事具身智能世界动作模型（World Action Models, WAM）与视觉-语言-动作（VLA）策略的预训练与后训练研究。
- 探索面向机械臂操作的三维几何状态转移蒸馏与空间特征对齐，提升多视角操作策略在仿真环境（LIBERO、RoboTwin 2.0）与真机平台上的三维空间泛化能力。

精选项目

STEVE：基于单图的 Minecraft 建筑三维体素重建管线 *PyTorch, 3D Vision, VQ-VAE* · 2026

- 设计并实现从单张 Minecraft 游戏截图端到端重建三维建筑结构（`.schem`）的深度学习管线。
- 构建多视角 VQ-VAE 区块视觉 Tokenizer、基于 U-Net 的单目深度与相机位姿估计网络，以及融合视锥反投影特征的 3D CNN 体素与材质预测模型。

POLARIS：面向大模型推理的操作系统级分页 KV Cache 管理层 *Linux Kernel (C), Rust, CUDA VMM* · 2026

- 协同设计 Linux 内核字符设备模块（`polaris.ko`）与 Rust 用户态守护进程（`polarisd`），提供系统级分页注意力显存池管理。
- 基于 CUDA 虚拟内存管理（VMM）实现细粒度按需缺页中断处理、GPU↔CPU 异步换页调度与前缀共享写时复制（CoW）。

R10K-CPU & c0mpiler：乱序执行 RISC-V 处理器与 Rust 子集优化编译器 *SystemVerilog, Rust, LLVM IR* · 2026

- 参考 MIPS R10K 微架构实现支持 RV32IM 的乱序执行处理器，包含 64 项物理寄存器堆、寄存器重命名、ROB、非阻塞 LSQ、SRT 除法器与分支预测。
- 使用 Rust 从零实现支持 Rust 子集语法的优化编译器 `c0mpiler`，完成 SSA IR 构造、数据流分析优化与图着色寄存器分配，打通从系统语言到自定义硬件的完整编译执行链路。

高性能物理光线追踪渲染器 (Monte Carlo Ray Tracer) *Rust, Computer Graphics* · 2025

- 使用 Rust 从零构建物理路径追踪渲染器，实现基于概率密度函数（PDF）的混合重要性采样、完整 Disney Principled BSDF 材质、Portal 光源传输与 BVH 并行加速。

课程助教

上海交通大学致远学院 ACM 班 2026 秋

- **CS2966 编译器课程设计：**主导编写教学语言 Rx 形式化语言规范（*Rx Compiler Specification*，定义 Rust 子集语法、类型系统与运行时语义）并建设评测用例集。
- **CS2967 计算机体系结构：**负责乱序执行 RV32IM CPU 大作业评测框架建设，集成 C++ AXI4-Lite 内存协同仿真、Verilator IPC 性能评测与 Yosys + ASAP7 7nm 面积综合流水线。

专业技能

- **编程语言与硬件：** Rust、C/C++、Python、SystemVerilog、RISC-V 体系结构。
- **系统与深度学习：** PyTorch、CUDA、LLVM、Linux 内核开发、三维视觉与具身智能仿真工具链。